



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

**Кафедра квантовых информационных технологий, практической и
прикладной информатики (ККИТПиПИ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

**по дисциплине «Проектирование предметно-ориентированных
информационных систем»**

Студент группы ИНБО-12-23, Албахтин И.В.

(подпись)

Преподаватель Борzych Н.Ю.

(подпись)

Москва 2026 г.

Этапы разработки и обзор существующих информационных систем

Цель и задание

Цель работы — спланировать разработку информационной системы формирования и актуализации карточек компьютерных систем ООО «Юкомс» и сравнить существующие решения. Требуется сформировать этапы жизненного цикла, построить календарный график и рассмотреть не менее трёх информационных систем.

Проект продолжает практики 1–5: система связывает состав компьютерной конфигурации, предложения поставщиков, проверку совместимости, расчёт цены и массы и ревизию карточки. Для выбранного учебного плана требуется 70 человеко-дней; календарная продолжительность составляет 37 рабочих дней. Оценки относятся к планируемой разработке, а не к фактически затраченному времени.

1 Этапы жизненного цикла

Применяется итерационный подход: сначала уточняются требования и архитектура, затем проверяется вертикальный срез от состава конфигурации до подготовленной карточки. После него добавляются интеграция и обработка внешних результатов. Пилот не подменяет промышленное внедрение: выход в эксплуатацию требует согласования данных поставщиков и внешнего обмена.

1.1 Исполнители и трудоёмкость

Этапы и оценки представлены в таблице 1. Значения трудоёмкости по строкам соответствуют исполнителям слева; продолжительность указана в рабочих днях.

Таблица 1 – Этапы разработки информационной системы

№	Название этапа	Исполнитель	Трудоёмкость, чел/дни	Продолжительность работ, дни
1	Уточнение требований	Аналитик Руководитель проекта	5 2	5
2	Модели и архитектура	Аналитик Архитектор	5 3	5
3	БД и миграции	Backend-разработчик Администратор БД	6 4	6
4	Доменная логика	Backend-разработчик Тестировщик	8 3	8
5	Клиентские формы	Frontend-разработчик Аналитик	7 2	7
6	Интеграция модулей	Backend-разработчик Frontend-разработчик Тестировщик	4 2 4	4
7	Системное тестирование	Тестировщик Backend-разработчик	6 3	6
8	Пилот и передача	Руководитель проекта Инженер эксплуатации	3 3	3

1.2 Результаты этапов и контрольные точки

Сведения приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Проверяемые результаты этапов

№	Результат
1	Согласованный перечень требований и критериев приёмки; уточнённые роли и границы обмена.
2	Согласованные функциональные, объектные и компонентные модели; прототип навигации.
3	Нормализованная БД, миграции, тестовые данные; проверки ограничений и прав доступа.
4	Воспроизводимый подбор предложения, проверка совместимости, расчёт показателей; тесты граничных условий.
5	Формы состава и карточки; понятные ошибки ввода и представления по ролям.
6	Совместная работа клиента, сервисов и БД; контракт локального шлюза и журнал результата.
7	Проверка сквозных сценариев, конфликтов версий и неопределённого внешнего исхода; перечень устранённых дефектов.
8	Демонстрация пилота, инструкция запуска и восстановления, передача исходников и моделей.

Сведения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Суммарная загрузка исполнителей

Исполнитель	Трудоёмкость, чел/дни
Backend-разработчик	21
Frontend-разработчик	9
Администратор БД	4
Аналитик	12
Архитектор	3
Инженер эксплуатации	3
Руководитель проекта	5
Тестирующий	13

В расчёте приняты отдельные исполнители для каждой роли. Один человеко-день означает восемь часов работы одного исполнителя. Загрузка в пределах этапа распределяется равномерно: трудоёмкость роли делится на продолжительность этапа. При параллельных этапах нагрузки складываются;

максимальная суммарная загрузка одной роли равна 1,0. Если один сотрудник совмещает несколько ролей, график необходимо пересчитать.

2 Календарный график

Начало плана — 5 октября 2026 года, завершение — 25 ноября 2026 года. Учебный календарь принят пятидневным, без сверхурочной работы: суббота, воскресенье и 4 ноября исключены. Это явно заданный календарь расчёта; фактические отпуска и доступность команды должны быть учтены перед запуском проекта.

Сведения приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Даты и зависимости календарного плана

№	Этап	Начало	Конец	После этапов	Резерв, раб. дни
1	Уточнение требований	05.10	09.10	Нет	0
2	Модели и архитектура	12.10	16.10	1	0
3	БД и миграции	19.10	26.10	2	0
4	Доменная логика	27.10	06.11	3	0
5	Клиентские формы	19.10	27.10	2	7
6	Интеграция модулей	09.11	12.11	4, 5	0
7	Системное тестирование	13.11	20.11	6	0
8	Пилот и передача	23.11	25.11	7	0

2.1 Диаграмма Ганта

Календарный график представлен на рисунке 1. Синим выделен критический путь, коричневым — этап клиентских форм с резервом семь рабочих дней. Разрывы полос соответствуют нерабочим дням.

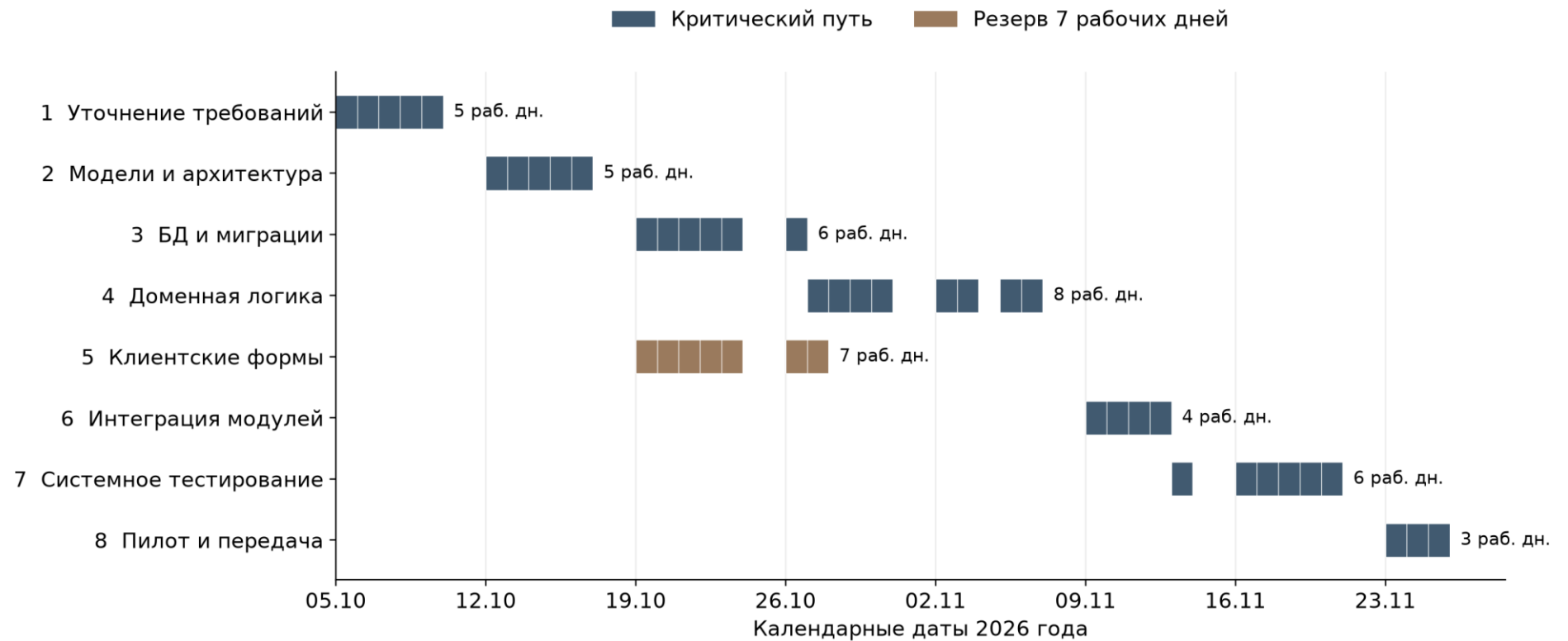


Рисунок 1 – Календарный график разработки

Критический путь проходит через этапы 1–2–3–4–6–7–8 и занимает 37 рабочих дней. Разработка форм начинается после архитектуры и выполняется параллельно БД и доменной логике. Интеграция начинается только после завершения обоих направлений. Сумма длительностей всех этапов равна 44 дням, но календарная продолжительность меньше благодаря параллельному этапу 5.

Генератор `build_planning.py` выполняет прямой расчёт ранних сроков и обратный расчёт поздних сроков, проверяет зависимости и ограничение загрузки ролей. Резерв этапа 5 равен семи рабочим дням. Задержка критического этапа без компенсирующего изменения плана сдвигает дату завершения.

3 Обзор существующих решений

Для сравнения выбраны МойСклад, 1С:Управление нашей фирмой и 1С-Битрикс:Управление сайтом. Они покрывают разные части задачи: товарный и складской учёт, производство и ценообразование, веб-каталог и продажу комплектов. Сведения о функциях и ценах проверены по официальным страницам 5 октября 2026 года [2–7].

3.1 Сравнение информационных систем

Функции, опубликованная стоимость и принятая схема размещения сравниваются в таблице 5. Оборудование описывает варианты развёртывания, а не подтверждённые минимальные требования производителей.

Таблица 5 – Существующие информационные системы

Информационная система	Функционал	Стоимость, руб.	Необходимое оборудование	Характеристики
МойСклад, тариф Проф	Каталог, склад, закупки, продажи, цены; права пользователей и интеграции [2, 3].	4 100 в месяц; 3 280 в месяц при оплате за год. Опции оплачиваются отдельно [2].	Рабочие ПК с браузером и интернетом; сервер SaaS у поставщика. Собственный сервер в выбранной схеме не требуется.	Облачная подписка. Подходит для централизованного учёта; доменную проверку компьютерной конфигурации следует оценивать отдельным прототипом.
1С:Управление нашей фирмой, пакет на 5 мест	Закупки, склад, производственный учёт, затраты, цены и планирование ресурсов [4].	55 900 за пакет на 5 рабочих мест. Настройка и обслуживание по 1С:ИТС — отдельно [5].	Пять рабочих ПК и выделенный узел для общей информационной базы — допущение локальной схемы, не минимум производителя.	Локальный пакет. Сильная учётная часть; доменные правила и единый снимок карточки требуют согласованного расширения.
1С-Битрикс:Управление сайтом, Бизнес	Веб-каталог, разные типы цен, несколько складов, наборы и комплекты [6].	96 500 за лицензию. Хостинг, настройка и сторонние модули — отдельно [7].	Рабочие ПК с браузером; веб-хостинг или сервер приложения с БД. Мощность определяется нагрузочным тестированием.	CMS интернет-магазина. Комплект товаров не равнозначен инженерной проверке совместимости комплектующих.

3.2 Стоимость и пригодность для проекта

Подписку SaaS и разовую лицензию нельзя сравнивать как одинаковые платежи. Базовый год тарифа Проф стоит 39 360 руб. при единовременной оплате за год или 49 200 руб. при ежемесячной оплате. Дополнительные опции, внедрение и обмен данными в эти суммы не входят. Для 1С:УНФ и Битрикс приведён только стартовый лицензионный платёж; стоимость сопровождения и инфраструктуры требует отдельной сметы.

МойСклад подходит как источник товарного учёта и остатков, 1С:УНФ — как учётная основа сборки и закупок, Битрикс — как платформа витрины. Из приведённых публичных описаний нельзя подтвердить полное покрытие проверки сокета, типа памяти, мощности питания, фиксации выбранного предложения и обработки UNKNOWN при публикации. Это вывод о необходимости проверки доменных требований, а не утверждение об отсутствии любой возможной доработки продуктов.

Для учебного проекта выбирается отдельный доменный модуль поверх нормализованной БД. Он позволяет проверить ключевую цепочку «состав — предложение — совместимость — расчёт — ревизия карточки» и затем подключить выбранную учётную систему. Использование готового продукта может сократить учётную часть, но не отменяет проверки согласованности версии и внешнего результата.

Вывод

Сформирован план из восьми этапов с трудоёмкостью 70 человеко-дней и продолжительностью 37 рабочих дней. Проверены зависимости, критический путь и загрузка исполнителей. Обзор трёх решений показал, какие учётные и торговые функции можно использовать готовыми и какие доменные требования нужно проверять отдельно. Итоговый выбор промышленного решения зависит от бюджета внедрения, условий интеграции и результатов пилота.

Список использованных источников

1. Практическая работа №6. Этапы разработки ИС. Обзор существующих разработок. Методические материалы ППОИС, предоставленные к заданию, 1 с.
2. МойСклад. Тарифы. <https://www.moysklad.ru/subscription/> (дата обращения: 05.10.2026).
3. МойСклад. Возможности. <https://www.moysklad.ru/vozmozhnosti/> (дата обращения: 05.10.2026).
4. 1С. Возможности 1С:Управление нашей фирмой. <https://v8.1c.ru/small.biz/vozmozhnosti-1sunf/> (дата обращения: 05.10.2026).
5. 1С. Цена 1С:Управление нашей фирмой. <https://v8.1c.ru/small.biz/cena-1s-upravlenie-nashey-firmoy/> (дата обращения: 05.10.2026).
6. 1С-Битрикс. Преимущества редакции Бизнес. https://www.1c-bitrix.ru/products/cms/business/index_m.php (дата обращения: 05.10.2026).
7. 1С-Битрикс. Купить Управление сайтом. <https://www.1c-bitrix.ru/buy/products/cms.php> (дата обращения: 05.10.2026).